EDICIÓN VISUAL 05

# PREPARACIÓN PPA

Guía académica de chequeo: presentación, oral, briefing, avión y vuelo práctico. Diseño integral oscuro de Veyra.

PILOTO PRIVADO DE AVIÓN

## PREPARA.
## EXPLICA.
## DEMUESTRA.

GUAYMARAL / FLANDES

La guía es didáctica. Toda cifra y procedimiento operacional debe comprobarse con el FOM, AFM/POH, AIP, NOTAM y disposiciones vigentes.

01 / ANTES DEL CHEQUEO

# Presentación profesional

El examen comienza con la disciplina observable antes de abordar.

01

## Uniforme impecable

Zapatos pulidos, camisa limpia y planchada, corbata correctamente ajustada e insignias institucionales.

02

## Documentación

Carné institucional, licencia APA y certificado médico aeronáutico original, firmado y sellado cuando corresponda; verificar vigencia y requisitos aplicables.

03

## Puntualidad y actitud

Llegar antes de la citación para preparar documentos y briefing sin prisas. Comunicar con respeto, claridad y criterio; reconocer dudas.

04

## Secuencia

Presentación → preguntas orales → preparación del vuelo → inspección del avión → vuelo VFR → debriefing.

02 / PLANIFICACIÓN

# Dos bases de operación

Seleccionar la base asignada y confirmar zonas autorizadas y procedimientos vigentes.

SKGY

## Guaymaral · vuelo local

Planificar salida a zonas de entrenamiento autorizadas, tránsito, límites, meteorología, NOTAM, altitudes, combustible y regreso.

SKFL

## Flandes · vuelo local

Planificar zonas autorizadas, temperatura, elevación, altitud de densidad, viento, performance, combustible y regreso.

BRIEFING

## Cuatro decisiones

¿Puedo salir? ¿Cuál es la amenaza principal? ¿Cuándo regresaré? ¿Qué haré ante una anomalía o deterioro meteorológico?

03 / DERECHO AÉREO

# Instituciones y normas

Definición completa, aplicación al vuelo y repregunta de examinador.

**01 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué es la OACI?

Organización de Aviación Civil Internacional, originada en el Convenio de Chicago de 1944; organismo permanente desde 1947, especializado de Naciones Unidas, con 193 Estados miembros. Desarrolla normas y métodos recomendados internacionales.

REPREGUNTA: ¿Qué son los SARPs?

**02 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué es el Convenio de Chicago?

Tratado de 1944 que establece bases jurídicas de la aviación civil internacional y reconoce la soberanía estatal sobre el espacio aéreo.

REPREGUNTA: ¿Qué significa soberanía aérea?

**03 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué son los LAR?

Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos: modelos regionales para armonización; no sustituyen automáticamente los RAC colombianos.

REPREGUNTA: ¿Qué regulación aplicas en Colombia?

**04 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué son los RAC?

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia: disposiciones nacionales que deben consultarse en su versión vigente y parte pertinente.

REPREGUNTA: ¿Dónde confirmas vigencia?

04 / DERECHO AÉREO

# Anexos e interdicción

Definición completa, aplicación al vuelo y repregunta de examinador.

**05 / PREGUNTA ORAL**

¿Cuántos anexos tiene OACI?

19. Para PPA destacan: 1 licencias; 2 reglas del aire; 3 meteorología; 6 operación; 10 telecomunicaciones; 11 ATS; 12 SAR; 14 aeródromos; 18 mercancías peligrosas; 19 SMS.

REPREGUNTA: ¿Qué trata el Anexo 2?

**06 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué es un compendio?

Recopilación de normas o documentos; no reemplaza la fuente oficial ni garantiza vigencia.

REPREGUNTA: ¿Cómo verificas un texto?

**07 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué es interdicción aérea?

Acciones de autoridad competente para vigilar, identificar y controlar aeronaves conforme al marco legal; no confundir con procedimiento del piloto civil.

REPREGUNTA: ¿Qué es interceptación?

**08 / PREGUNTA ORAL**

¿Cuáles son sus tres fases de estudio?

Interceptación; disparos de advertencia; inutilización de la aeronave. Su denominación y alcance se deben contrastar con protocolo colombiano vigente; no son instrucciones para el piloto.

REPREGUNTA: ¿Cómo responde un piloto interceptado?

05 / REGLAS VFR

# Operación y emergencias

Definición completa, aplicación al vuelo y repregunta de examinador.

**09 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué mínimos VFR aplican?

Dependen de espacio aéreo, altitud, visibilidad y separación de nubes; comprobar regulación y cartas aplicables, no usar un mínimo universal.

REPREGUNTA: ¿Qué te haría cancelar?

**10 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué es un NOTAM?

Información aeronáutica temporal relevante: cierres, restricciones, obstáculos o equipos fuera de servicio.

REPREGUNTA: ¿Cuál afecta tu vuelo?

**11 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué son 7500, 7600 y 7700?

Interferencia ilícita, falla de comunicaciones y emergencia general, respectivamente.

REPREGUNTA: ¿Qué haces primero ante falla de radio?

**12 / PREGUNTA ORAL**

¿MAYDAY o PAN PAN?

MAYDAY para peligro grave e inminente; PAN PAN para urgencia de seguridad sin necesariamente ese nivel de peligro.

REPREGUNTA: ¿Qué transmites primero?

06 / AERODINÁMICA

# Comprender el avión

Definición completa, aplicación al vuelo y repregunta de examinador.

**13 / PREGUNTA ORAL**

¿Cuáles son las cuatro fuerzas?

Sustentación, peso, empuje y resistencia. Explicar sus cambios en vuelo estabilizado, ascenso y descenso.

REPREGUNTA: ¿Qué cambia en un viraje?

**14 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué produce una pérdida?

Exceder el ángulo de ataque crítico; no depende de una única velocidad fija.

REPREGUNTA: ¿Puede ocurrir a velocidad alta?

**15 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué es altitud de densidad?

Altitud de presión corregida por temperatura no estándar; a mayor valor suele empeorar la performance.

REPREGUNTA: ¿Por qué importa en Flandes?

**16 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué es peso y balance?

Comprobación de masa y centro de gravedad dentro de límites del AFM/POH de la aeronave específica.

REPREGUNTA: ¿Qué pasa con CG atrasado?

07 / FACTORES HUMANOS

# Seguridad y juicio

Definición completa, aplicación al vuelo y repregunta de examinador.

**17 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué es hipoxia?

Disponibilidad insuficiente de oxígeno para tejidos, capaz de afectar juicio, coordinación y conciencia.

REPREGUNTA: ¿Por qué puede no advertirse?

**18 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué es conciencia situacional?

Percibir, comprender y anticipar la evolución de posición, tránsito, meteorología, terreno, combustible y aeronave.

REPREGUNTA: ¿Cómo detectas desorientación?

**19 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué son CRM y TEM?

Gestión de recursos y de amenazas/errores para mantener márgenes de seguridad.

REPREGUNTA: ¿Qué amenaza hay hoy?

**20 / PREGUNTA ORAL**

¿Qué es SMS?

Sistema de gestión de seguridad operacional que identifica peligros, evalúa riesgos y promueve mejora continua.

REPREGUNTA: ¿Cómo reportas una discrepancia?

08 / INSPECCIÓN

# Evaluación junto al avión

Demostrar el porqué de cada comprobación, no solo señalar componentes.

01

## Documentación

Matrícula, estado técnico, documentos y discrepancias.

02

## Inspección exterior

Superficies, tren, neumáticos, pitot-estática, drenajes y luces.

03

## Motor y fluidos

Combustible, aceite, fugas y contaminación según AFM/POH.

04

## Cabina y decisión

Sistemas, listas, equipos de emergencia y criterio de no salida.

09 / SIMULACRO

# Preguntas situacionales

Responde con decisión, justificación y alternativa segura.

| | |
|---|---|
| 01 | ¿Qué harías si el combustible medido no coincide? |
| 02 | ¿Qué NOTAM puede cancelar tu vuelo? |
| 03 | ¿Cómo cambia el despegue si sube la temperatura? |
| 04 | ¿Qué haces si pierdes referencias visuales? |
| 05 | ¿Qué haces ante un defecto en la inspección? |
| 06 | ¿Qué indica una pérdida inminente? |
| 07 | ¿Qué te haría terminar antes una maniobra? |
| 08 | ¿Qué amenaza hay en una zona congestionada? |
| 09 | ¿Cómo justificas tu combustible de regreso? |
| 10 | ¿Qué harías si el viento supera tu límite? |

10 / VUELO

# De la maniobra al debriefing

La ejecución práctica se rige por el FOM y el AFM/POH de la aeronave asignada.

A

## Antes del despegue

Briefing, checklist, performance y contingencias.

B

## Vuelo lento y virajes

Entradas, coordinación, control de energía y salidas.

C

## Pérdidas simuladas

Reconocimiento, prevención y recuperación conforme al FOM.

D

## Debriefing

Errores, causas, márgenes y plan de mejora.

Esta edición rediseña el bloque de preparación y oral. Velocidades y tolerancias deben validarse antes de su uso en vuelo.

# CONOCIMIENTO DEL SR20

Preguntas específicas: siempre verificar la variante y el AFM/POH de la matrícula.

### 01 / ¿QUÉ ES CAPS?

Sistema de paracaídas balístico de aeronave completa instalado en modelos Cirrus equipados. Explicar propósito, límites, indicaciones y operación según AFM/POH. Repregunta: ¿qué situaciones justificarían considerar su uso?

### 02 / ¿QUÉ MOTOR INSTALA EL AVIÓN?

Identificar modelo exacto, potencia, refrigeración, lubricación y limitaciones de la aeronave que se utilizará. Repregunta: ¿dónde verificas parámetros y límites?

### 03 / ¿CÓMO FUNCIONA EL COMBUSTIBLE?

Explicar tanques, selector, alimentación, cantidad utilizable, drenajes y riesgos de contaminación según variante. Repregunta: ¿qué haces si aparece agua?

### 04 / ¿QUÉ SISTEMA ELÉCTRICO TIENE?

Identificar baterías, alternadores, buses, protecciones y consecuencias de una falla usando documentación específica. Repregunta: ¿qué equipos perderías?

### 05 / ¿QUÉ ES Vx, Vy, Va Y Vfe?

Vx mejor ángulo, Vy mejor régimen, Va maniobra y Vfe límite con flaps. No atribuir cifras universales a todos los SR20. Repregunta: ¿qué velocidades cambian con el peso?

### 06 / ¿QUÉ INSPECCIONAS AFUERA?

Combustible, aceite, drenajes, superficies, neumáticos, luces, pitot-estática, tapas y discrepancias conforme a lista vigente. Repregunta: ¿qué condición impide el vuelo?

# METEOROLOGÍA Y DECISIONES

El alumno debe justificar el vuelo desde Guaymaral o Flandes.

### 07 / ¿QUÉ ES ALTITUD DE DENSIDAD?

Altitud de presión ajustada por temperatura no estándar. Si aumenta, normalmente empeora la performance. Repregunta: ¿cómo afecta un día caluroso en Flandes?

### 08 / ¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE METAR Y TAF?

METAR reporta condiciones observadas; TAF pronostica condiciones para un aeródromo y periodo. Repregunta: ¿cuál usarías para la hora prevista de regreso?

### 09 / ¿QUÉ ES CIZALLADURA DEL VIENTO?

Cambio significativo de dirección o intensidad del viento en distancia corta; puede alterar energía y trayectoria. Repregunta: ¿qué decisión tomarías con indicios de wind shear?

### 10 / ¿QUÉ ES UNA INVERSIÓN TÉRMICA?

Capa en la que temperatura aumenta con altura, influyendo en estabilidad y dispersión. Repregunta: ¿cómo podría afectar visibilidad?

### 11 / ¿CÓMO CALCULAS COMBUSTIBLE?

Consumo, tiempo, viento, taxi, reserva exigible, contingencias y margen adicional. Repregunta: ¿qué haces si la reserva calculada no se cumple?

### 12 / ¿QUÉ ES UN NO-GO?

Decisión de cancelar cuando piloto, avión, entorno o misión exceden límites o márgenes de seguridad. Repregunta: ¿qué harías si el techo baja antes de salir?

# AERODINÁMICA Y EMERGENCIAS

Preguntas para evaluar comprensión y no memoria de cifras.

### 13 / ¿POR QUÉ OCURRE UNA PÉRDIDA?

Se excede el ángulo de ataque crítico. Puede ocurrir a diferentes velocidades. Repregunta: ¿por qué se reduce primero el ángulo de ataque?

### 14 / ¿QUÉ ES FACTOR DE CARGA?

Relación entre carga aerodinámica y peso; en viraje nivelado aumenta con banco y eleva la velocidad de pérdida. Repregunta: ¿qué implica a 45 grados?

### 15 / ¿QUÉ ES UNA BARRENA?

Autorrotación en condición de pérdida con guiñada. Prevención y recuperación solo según AFM/POH y entrenamiento autorizado. Repregunta: ¿cómo evitas la entrada?

### 16 / ¿QUÉ HACER ANTE FALLA DE MOTOR?

Priorizar control y velocidad segura, evaluar terreno, aplicar lista de emergencia aprobada y comunicar cuando corresponda. Repregunta: ¿qué acción va primero?

### 17 / ¿QUÉ SIGNIFICAN 7500, 7600 Y 7700?

Interferencia ilícita, falla de comunicaciones y emergencia general, respectivamente. Repregunta: ¿qué harías ante pérdida de comunicaciones?

### 18 / ¿QUÉ ES TEM?

Gestión de amenazas y errores para evitar estados no deseados. Repregunta: ¿qué amenazas existen en una zona de entrenamiento congestionada?

# MANIOBRAS Y LIMITACIONES

Sección técnica recuperada de la guía anterior. Incluye las explicaciones de vuelo lento, virajes pronunciados, pérdidas con y sin potencia, tablas de referencia SR20 y criterios de evaluación. Los valores de entrenamiento deben verificarse con el FOM y AFM/POH vigentes de la aeronave.

PREPARACIÓN PREVIA

# Briefing pre vuelo

El chequeo comienza antes de encender: prepara aeronave, misión, entorno y decisiones.

### 1 Piloto

Documentos, aptitud, descanso, alimentación, medicamentos, presión externa y límites personales.

### 2 Aeronave

Estado técnico, documentos, combustible, aceite, equipos, discrepancias, W&B y performance.

### 3 Entorno

METAR/TAF, vientos, visibilidad, nubes, temperatura, NOTAM, pista, espacio aéreo y alternos.

### 4 Misión

Objetivos, ruta, maniobras, áreas, altitudes, combustible, comunicaciones y criterios de no-go.

## BRIEFING VERBAL SUGERIDO

| | |
|---|---|
| **PROPÓSITO** | Qué vamos a hacer y qué estándar aplicaremos. |
| **CONDICIONES** | Pista, viento, meteorología, NOTAM, aeronave y performance. |
| **AMENAZAS** | Tráfico, terreno, calor, viento cruzado, fatiga, presión de tiempo. |
| **CONTROLES** | Quién vuela, quién comunica, transferencia positiva y uso de checklist. |
| **CONTINGENCIAS** | Falla antes/después de despegar, pérdida de referencias, go-around y retorno. |

## EL EVALUADOR DEBE PODER OBSERVAR

- Que la decisión de continuar está sustentada y no es automática.
- Que el estudiante reconoce riesgos y propone mitigaciones concretas.
- Que los cálculos y datos corresponden a la aeronave y al vuelo del día.
- Que existe un plan claro para abandonar una maniobra o aproximación insegura.

CONOCIMIENTO TÉCNICO

# Aeronave y fundamentos

No basta memorizar: explica cómo cada sistema o limitación cambia una decisión de vuelo.

### Sistemas

Motor, combustible, eléctrico, pitot-estático, instrumentos, controles y tren si aplica.

### Limitaciones

Velocidades, masas, centro de gravedad, factores de carga y restricciones operacionales.

### Performance

Despegue, ascenso, crucero, aterrizaje, altitud densidad, viento y superficie de pista.

### Aerodinámica

Ángulo de ataque, estabilidad, factor de carga, resistencia inducida y tendencia al viraje.

### Documentación

Certificados, registros, manuales, suplementos, listas y vigencia del estado técnico.

### Instrumentos

Fuentes de información, errores, banderas, comparación cruzada y respuesta ante fallas.

**PREGUNTAS QUE DEBES PODER RESPONDER**

- ¿Qué dato limita esta operación hoy y dónde está publicado?
- ¿Cómo cambia la performance con temperatura, elevación, masa, viento o pista contaminada?
- ¿Qué indicios muestran una falla de instrumento y qué referencias quedan disponibles?
- ¿Qué acción inmediata protege primero el control de la aeronave?

**DISCIPLINA DE FUENTES**

Una respuesta técnica debe señalar su fuente: FOM, POH/AFM, suplemento, checklist, RAC, AIP o información operacional vigente.

# Antes de cada ejercicio

La maniobra correcta empieza con área, altura, configuración y salida previstas.

1. **ÁREA** — Tráfico, terreno y nubes
2. **ALTURA** — Margen y recuperación
3. **CONFIGURACIÓN** — Según FOM y POH/AFM
4. **EJECUCIÓN** — Scan, coordinación, energía
5. **SALIDA** — Recuperar y verificar

## LLAMADAS RECOMENDADAS

| | |
|---|---|
| **ENTRADA** | Área libre, altura verificada, configuración estable, referencias seleccionadas. |
| **DURANTE** | Actitud, velocidad/tendencia, altitud, coordinación, energía, tráfico. |
| **DESVIACIÓN** | Qué se desvía, por qué importa y qué corrección aplicas. |
| **ABORTAR** | Condición insegura, pérdida de referencia, límite excedido o recuperación tardía. |
| **SALIDA** | Aeronave estabilizada, configuración normal, rumbo/altitud y checklist posterior. |

**NO NEGOCIABLE**

Si la maniobra se degrada, recupera primero una condición segura; después analiza. Nunca perseveres para 'salvar' el ejercicio.

# Velocidades y configuraciones

Datos tomados de las páginas del FOM Cirrus Perspective, Sección 5, entregadas para esta revisión.

**CONDICIONES COMUNES**

Virajes de despeje - VMC - mezcla FULL RICH - altura mínima de recuperación 1.500 ft AGL.

| MANIOBRA | VELOCIDAD | POTENCIA SR20 | BANCO | REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| **VIRAJE PRONUNCIADO** | 120 KIAS | 60 % / 21 inHg aprox. | 45° PPA | Rollout 10° antes |
| **VUELO LENTO** | Próxima a pérdida | 20 % / 15 inHg aprox. | Máx. 20° | Flaps 0-100 % |
| **PÉRDIDA SIN POTENCIA** | 80 KIAS | 20 % / 15 inHg; luego IDLE | Máx. 20° | 500 ft/min aprox. |
| **PÉRDIDA CON POTENCIA** | Reducir hasta VR | 20 % / 15 inHg; luego ≥65 % | Máx. 20° | Pitch máx. 30° |

## VELOCIDADES DE RECUPERACIÓN

### VY

Acelerar a VY durante la recuperación. Usar el valor vigente del POH/AFM o speed card de la aeronave.

### 85 KIAS

En SR20: flaps 0 % al alcanzar 85 KIAS, con terreno/obstáculos libres y régimen positivo de ascenso.

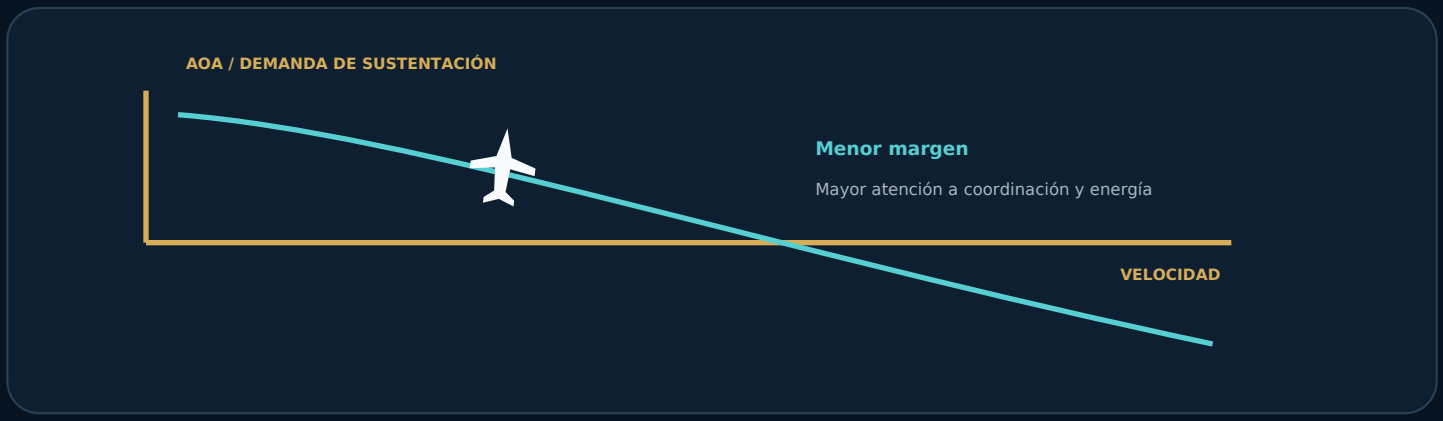
**IMPORTANTE**

VR y VY no se convierten aquí en un número genérico: deben verificarse en la documentación vigente de la aeronave. Los ajustes de potencia del FOM son aproximados.

MANIOBRA FOM

# Vuelo lento

Objetivo: controlar el SR20 cerca de la pérdida, con coordinación y dominio de potencia, actitud y configuración.




## SECUENCIA SR20 SEGÚN FOM

### 1 Preparar

Virajes de despeje, VMC, mínimo 1.500 ft AGL y mezcla FULL RICH.

### 2 Desacelerar

Reducir aproximadamente a 20 % / 15 inHg; mantener altitud y compensar.

### 3 Configurar

Flaps 0-100 % según ejercicio; banco máximo 20° y coordinación con rudder.

### 4 Estabilizar

Velocidad donde más AOA, carga o menos potencia produciría pérdida inmediata.

### 5 Recuperar

Reducir AOA, nivelar, full power, flaps 50 %, acelerar a VY; flaps 0 % a 85 KIAS.

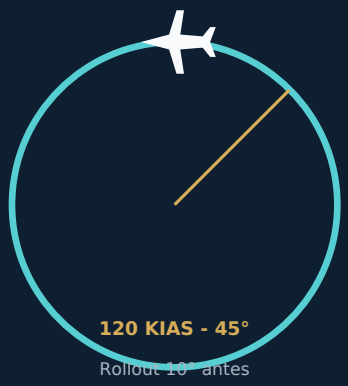
**ESTÁNDAR PPA DEL FOM**

Altitud ±100 ft; velocidad +10/-0 KIAS; banco ±10°; rumbo deseado ±10°. Mantener vuelo coordinado, ascensos, descensos y virajes.

MANIOBRA FOM

# Virajes pronunciados

Para PPA: 120 KIAS, 45° de banco y 360° de viraje, manteniendo altitud, velocidad y coordinación.




### CLAVES DE CONTROL

- Virajes de despeje, VMC y mínimo 1.500 ft AGL.
- Entrada: 120 KIAS; SR20 60 % / 21 inHg aproximadamente.
- Banco PPA: 45°; añade back pressure y potencia según necesidad.
- Mantén coordinación con rudder durante los 360°.
- Inicia rollout unos 10° antes y retira la potencia añadida.

### ANTES - DURANTE - DESPUÉS

#### ENTRADA

120 KIAS; 60 % / 21 inHg aprox.; rumbo y altitud estabilizados.

#### VIRAJE

45° de banco; presión atrás, rudder y potencia según tendencia.

#### SALIDA

Rollout 10° antes; relaja back pressure y vuelve a potencia de 120 KIAS.

### ERRORES FRECUENTES

- Entrar fuera de 120 KIAS o sin fijar el rumbo exacto de salida.
- Permitir que el banco exceda 45° o corregir la altitud solo con elevador.
- Iniciar tarde el rollout, perder coordinación o conservar potencia adicional.

### ESTÁNDAR PPA DEL FOM

Altitud ±100 ft; velocidad ±10 KIAS; banco ±5°; rollout respecto al rumbo de entrada ±10°.

MANIOBRA FOM

# Pérdida sin potencia

Simula una condición de aproximación o aterrizaje y exige reconocer señales antes de perder control.

**1 — RECONOCER**

Señales visuales, auditivas, táctiles y degradación del control.

**2 — REDUCIR AOA**

Acción primaria para recuperar sustentación efectiva.

**3 — COORDINAR**

Nivelar cuando sea efectivo y controlar guiñada con timón.

**4 — GESTIONAR ENERGÍA**

Aplicar/ajustar potencia y configuración según procedimiento.

**5 — ESTABILIZAR**

Retomar trayectoria segura y evitar una pérdida secundaria.

## PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN SR20

- Virajes de despeje; VMC; mezcla FULL RICH; recuperación no inferior a 1.500 ft AGL.
- Flaps 0-100 %; establecer 80 KIAS con 20 % / 15 inHg aproximadamente.
- Establecer descenso cercano a 500 ft/min; banco máximo 20°.
- Potencia IDLE y pitch de aterrizaje cercano a 7,5°; reducir aprox. 1 KIAS por segundo.

## ÉNFASIS ESPECÍFICO

### RECUPERACIÓN

Reducir AOA y nivelar; aplicar FULL POWER; seleccionar flaps 50 %.

### ACELERACIÓN

Acelerar a VY y confirmar trayectoria segura y régimen positivo.

### FLAPS

Flaps 0 % a 85 KIAS en SR20, con terreno y obstáculos libres.

### ESTÁNDAR PPA DEL FOM

Rumbo ±10° en recto; banco no mayor de 20° y ±10° en viraje. Recuperación inmediata, mínima pérdida de altitud y retorno a altitud, rumbo y velocidad indicados.

MANIOBRA FOM

# Pérdida con potencia

Simula una condición de despegue o ascenso y exige controlar guiñada, energía y ángulo de ataque.

1. **RECONOCER**
   Señales visuales, auditivas, táctiles y degradación del control.
2. **REDUCIR AOA**
   Acción primaria para recuperar sustentación efectiva.
3. **COORDINAR**
   Nivelar cuando sea efectivo y controlar guiñada con timón.
4. **GESTIONAR ENERGÍA**
   Aplicar/ajustar potencia y configuración según procedimiento.
5. **ESTABILIZAR**
   Retomar trayectoria segura y evitar una pérdida secundaria.

## PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN SR20

- Virajes de despeje; VMC; mezcla FULL RICH; recuperación no inferior a 1.500 ft AGL.
- Flaps 0 % o 50 %; reducir con 20 % / 15 inHg aproximadamente y desacelerar hasta VR.
- Aplicar suavemente mínimo 65 % de potencia; banco máximo 20° y pitch máximo 30°.
- Aumentar pitch para inducir la pérdida, manteniendo coordinación con rudder.

## ÉNFASIS ESPECÍFICO

### ENTRADA

VR es la velocidad de referencia del FOM; confirmar su valor vigente en POH/speed card.

### RECUPERACIÓN

Reducir AOA y nivelar; verificar FULL POWER; acelerar a VY.

### FLAPS

Flaps 0 % a 85 KIAS, con terreno libre y régimen positivo de ascenso.

### ESTÁNDAR PPA DEL FOM

Rumbo ±10° en recto; banco menor de 20° y ±10° en viraje. Recuperación inmediata, mínima pérdida de altitud y flaps 50 a 0 solo al recuperar ascenso y velocidad de retracción.

# Derecho aéreo y operación

Demuestra que conoces tus privilegios, limitaciones y responsabilidades antes de decidir.

### RAC 61

Licencia, atribuciones, limitaciones, experiencia y condiciones para ejercer privilegios.

### RAC 91

Reglas generales, responsabilidades del piloto, operación VFR y requisitos aplicables.

### Espacio aéreo

Clasificación, servicios, requisitos de entrada, mínimos y comunicaciones.

### Prioridad

Derecho de paso, prevención de colisión, luces, señales y actuación prudente.

### Aeródromos

Circuitos, pista, incursiones, señalización, comunicaciones y procedimientos locales.

### Documentos

AIP, cartas, NOTAM, plan de vuelo, registros y fuentes vigentes.

## MÉTODO PARA RESPONDER ESCENARIOS

1. **IDENTIFICA**
   Qué regla, riesgo o responsabilidad está en juego.
2. **LOCALIZA**
   Qué fuente vigente contiene el requisito.
3. **DECIDE**
   Qué opción conserva cumplimiento y margen.
4. **COMUNICA**
   Qué informarás, a quién y en qué momento.

**IMPORTANTE**

No memorices mínimos o requisitos desde esta guía. Consúltalos en la edición vigente del RAC, AIP, carta o publicación operacional aplicable.

ENTORNO Y DECISIÓN

# Meteorología, navegación y emergencias

Integra información cambiante y conserva siempre una salida segura.

### METEOROLOGÍA

- METAR, TAF y tendencias.
- Viento, ráfagas y cruzado.
- Nubes, visibilidad y precipitación.
- Convección, turbulencia y engelamiento.
- Temperatura y altitud densidad.

### NAVEGACIÓN

- Ruta, espacios y altitudes.
- Combustible y puntos de decisión.
- Deriva, tiempo y posición.
- Desvío, pérdida de posición y alternos.
- Uso razonable de automatización.

### EMERGENCIAS

- Control y mejor trayectoria.
- Área de aterrizaje y viento.
- Checklist y memoria aplicable.
- Comunicación y transponder.
- Pasajeros, evacuación y postvuelo.

## PROCESO DE DECISIÓN

**1 Percibir**

Datos, cambios y amenazas

**2 Procesar**

Impacto y margen disponible

**3 Proyectar**

Qué ocurrirá si continúo

**4 Actuar**

Opción segura y reversible

## ESCENARIOS PARA PRACTICAR

- El viento real supera lo previsto y reduce la pista o aumenta la componente cruzada.
- La visibilidad se deteriora antes de completar la misión.
- Un instrumento presenta indicaciones inconsistentes con las demás referencias.
- Una emergencia ocurre durante una fase de alta carga de trabajo.

**BUEN CRITERIO**

Detecta temprano, conserva opciones y evita que una situación normal se convierta en urgencia por demorar la decisión.

CIERRE

# Autoevaluación antes del PPA

Marca cada punto solo si puedes explicarlo, demostrarlo y respaldarlo con una fuente.

- [ ] Presento un briefing pre vuelo completo y orientado a riesgos.
- [ ] Determino aeronavegabilidad, peso y balance, combustible y performance.
- [ ] Interpreto meteorología, NOTAM, espacio aéreo, ruta y alternos.
- [ ] Explico sistemas, limitaciones, instrumentos y fundamentos aerodinámicos.
- [ ] Preparo cada maniobra con área, altura, configuración y salida segura.
- [ ] Ejecuto vuelo lento y virajes con scan, coordinación y control de energía.
- [ ] Reconozco y recupero pérdidas reduciendo primero el ángulo de ataque.
- [ ] Aplico derecho aéreo y procedimientos operacionales a escenarios reales.
- [ ] Gestiono desviaciones, go-around, fallas y emergencias con prioridades claras.
- [ ] Conozco exactamente qué cifras dependen del FOM y del POH/AFM aplicable.

**FUENTES DE CONTROL**

FOM Cirrus Perspective Section 5, P/N 23020-002, Feb 2011 (imágenes suministradas; verificar revisión controlada vigente); POH/AFM y suplementos de la aeronave; listas aprobadas; RAC 61 y RAC 91; AIP Colombia, cartas, NOTAM y meteorología vigente. Como apoyo conceptual: FAA-H-8083-3C Airplane Flying Handbook, FAA-H-8083-25C Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge y FAA-H-8083-28B Aviation Weather Handbook.

**NOTA DE SEGURIDAD**

Material complementario para preparación académica. No reemplaza instrucción autorizada, evaluación oficial, FOM, POH/AFM, checklist, RAC, AIP ni instrucciones del examinador. Las velocidades, configuraciones, alturas, tolerancias y secuencias exactas deben verificarse para la aeronave y operación del día. Las maniobras se realizan solo con autorización, en área y altura seguras y bajo supervisión aplicable.

**VERSIÓN PARA REVISIÓN - SEPTIEMBRE 2026**